

지 질 주 상 도

지구명	종달5지구			공 번		F-644		표 고		94.0m		조사개발자		김 창 옥		운 전 자		고 대 인						
위 치	제주시 구좌읍 종달리 4415번지					착정기명		AQ1600		공법		ROTARY청수순환공법			작업기간		'13.04.18~'13.06.05							
착 정 심 도 (m)					우 물 자 재 (m)					양수시험자료(m, m³/D)					대수층구간(m)			위치좌표						
400mm		350mm		250mm		계		지상		지하		스트레나		계		자연수위		안정수위		양수량		102~114	X : 187015	
50.0		20.0		50.0		120.0		0.3		108.0		12.0		120.3		94.0		94.6		800			Y : 47645	

심도 (m)	두께 (m)	주 상 도			암 석 명		특 징
		$\begin{array}{c} \text{---} \phi 400\text{mm} \text{---} \\ \text{---} \phi 350\text{mm} \text{---} \\ \text{---} \phi 250\text{mm} \text{---} \end{array}$			토목학명	지질학명	
0.5	0.5	////////	P	////////	토사층	표 토	화산회토
	6.5	~ ~ ~		~ ~ ~	풍화암	FOB	암회색 및 적갈색, 기공발달, 파쇄
7.0	4.0	vvvvvv		vvvvvv	연 암		암회색, 일부구간 기공발달 일부구간 파쇄
11.0	9.0	++++++		++++++	보통암		
20.0	8.0	~ ~ ~		~ ~ ~	풍화암		암적갈색, 파쇄대
28.0	5.0	++++++		++++++	보통암	APB	암회색, 찬공중 일부파쇄,
33.0		++++++		++++++	보통암		담회색, 치밀조직 보임
(50.0)	19.5	++++++		++++++	보통암		
52.5	4.5	~ ~ ~		~ ~ ~	풍화암		적갈색, 일부구간 기공, 일부구간 파쇄, 10cm 역 분포
57.0	3.0	vvvvvv		vvvvvv	연 암		담회색, 일부구간 기공
60.0		++++++		++++++	보통암		담회색, 치밀조직 보임
(70.0)	13.0	++++++		++++++	보통암		
73.0	2.0	~ ~ ~ ~		~ ~ ~ ~	풍화암	AOB	적갈색, 기공, 파쇄
75.0	5.0	vvvvvvv		vvvvvvv	연 암		암적갈색, 기공발달, 일부구간 파쇄
80.0	3.0	~ ~ ~ ~		~ ~ ~ ~	풍화암		암적갈색, 파쇄대
83.0	7.0	vvvvvvv		vvvvvvv	연 암		암회색, 기공발달, 일부파쇄
90.0	7.0	0000000		0000000	사력층	화산쇄설층	담회색, 파쇄, 5cm내외 역 분포
97.0	6.0	++++++		++++++	보통암	AOB	담회색, 파쇄(일부), 치밀
103.0	1.0	vvvvvvv		vvvvvvv	연 암		일부구간 기공, 파쇄
104.0	5.0	0000000		0000000	사력층	화산쇄설층	5cm 이내 역우세, 104m 하부 점토 산출
109.0	7.0	++++++		++++++	보통암	AOB	암회색, 일부구간 파쇄, 기공
116.0	4.0	++++++		++++++	보통암		암회색, 치밀함, 하부파쇄
120.0							

종달5(F-644) 지하수 개발보고서

(2013년도)

1. 개발개요

가. 개발위치

사 업 명	공 번	지구명	위 치				도 폭 명
			시·군	읍·면	동·리	지번	
발기반정비 지하수개발	F-644	종달5	제주	구좌	종달	4415(임)	송당

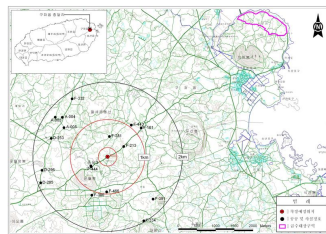
본 지구는 행정구역상 제주시 구좌읍 종달리 일원(1:25,000 송당도폭)으로 개발공의 위치는 제주시 구좌읍 하도리와 서귀포시 성산읍 시흥리를 연결하는 1132(일주도로)도로 중간지점인 종달1 교차로에서 서남쪽으로 이어지는 용눈이 오름로를 따라 약 3.6km 인근에 위치한다(그림 4-4-1).

나. 지형 및 지질

좌 표		표고(m)	지표지질	비 고
X_Coord	Y_Coord			
187,015	47,645	94	비현정질현무암	

본 지구는 순상화산체인 한라산 동쪽 중산간지역에 위치하며 경사도 약 6°로 지구 남서쪽이 높고 해안방면인 북동쪽이 낮은 비교적 완만한 지형 경사를 보이고 있다. 지형윤곽상 유년기 지형으로 현무암질 용암류의 언덕지형 형태를 유지하고 있으며, 산계의 분포는 지구 남서쪽 인근에 은월봉(△179m)이 분포하고 있다.

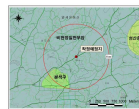
수계의 발달은 미약한 편으로 투수성이 매우 좋은 지질분포에 의해 우수가 쉽게 지하로 침투하여 평상시 지표유출은 관찰할 수 없으며 풍수기나 집중 강우시에 일시적으로 많은 양의 빗물이 홍수 유하하는 유출특성을 나타낸다.



〈그림 4-4-1〉 조사대상지역의 위치도

본 지구의 지표지질은 신생대 제4기의 화산활동에 따른 조면암질 내지 현무암질의 화산암으로 구성되어 있다(1:100,000 제주도 지질도, 농업진흥공사, 1971). 지구 전지역에 비현정질현무암이 분포하고 있으며 지구 남서쪽 일대에는 분석구가 분포하고 있다(그림 4-4-2).

조사지역 전역에 분포하는 비현정질현무암은 회색 내지 암회색으로 침상의 장석과 감람석 반점이 특징적이며 감람석이 집괴되거나 휘석의 미반정이 수반되기도 한다. 또한 다양한 암상을 나타내지만 대체로 다공질, 비현정질, 조면질을 나타낸다. 조사지역에 나타나는 본 암석은 튜물러스가 발달해 있으며 파호이호이 용암류의 흐름 구조에서 나타나는 기복이 심한 지형을 형성하고 있다. 암상이 매우 다공질이며 절리가 발달하여 지하수의 함양에는 유리한 지질조건을 갖추고 있으나 상대적으로 지하수 오염에 대한 취약성도 높다고 할 수 있다. 암편에 대한 육안 관찰시 침상 장석의 결정 성장도가 다른 지역에 나타나는 침상장석감람석현무암에 비해 상당히 높은(결정 직경 1~3mm) 특징을 나타낸다.



〈그림 4-4-2〉 조사대상지역의 지질도

화산도인 제주도에서 특징적으로 관찰되는 지질구조로 투수성지질구조가 있는데 그 정의는 강수의 지하 유입이 주변의 다른 지역보다 매우 높은 지질구조 또는 지질매체가 분포된 지점을 통틀어 지칭하는 것으로 그 종류로는 용암동굴, 숨굴, 굽자왈, 오름, 하천, 스코리아퇴적층 등의 6가지 유형이 있다.

투수성 지질구조 분포지역은 지하수의 함양이 잘 이루어지는 만큼이나 지하수 오염취약성 또한 높은 곳으로 지하수의 함양 기능유지와 오염예방을 위하여 투수성 지질구조가 분포된 지역은 잠재오염원 시설물 또는 유해 오염물질을 배출하는 시설에 대한 특별한 관리가 필요하다.

본 관정을 중심으로 반경 1km내에 분포하는 투수성 지질구조로는 관정으로부터 서남쪽 610m 지점 일대와 북동쪽 390m 지점 일대의 숨굴 각 1개소와 북서~북쪽 590~1,000m 지점 일대에 8개의 숨굴이 분포하고 있다(그림 4-4-3).



〈그림 4-4-3〉 조사대상지역의 투수성지질구조 분포도

2. 개발현황

가. 착정현황

개 발 자	한국농어촌공사 김 창 옥	운 전 자	고 대 인	개발기간	'13.04.18 ~ '13.06.05
몽리면적	27.0ha	투입장비	AQ1600	착정공법	Rotary 청수순환공법

투입장비는 지하 500m 이상의 굴착이 가능한 AQ1600형 착정기를 이용하였다. 기공이 많은 현무암질 화산암 분포지역인 제주특별자치도 지질 특성을 고려하여 찬공이 용이하며 친환경적인 지하수개발을 위해 Rotary식 청수순환공법을 이용하여 지표하 50m 구간까지 구경 400mm로 찬공한 후 오염방지를 위하여 물탈에 의한 채움그라우팅을 실시하였다. 채움그라우팅 양생 후에는 70m 구간까지 구경 350mm로, 70~120m 구간까지는 구경 250mm로 찬공하였다.

찬공 완료 후에는 공벽과 수중모터펌프를 보호하기 위해 STS 재질의 구경 250mm 우물자재를 설치하였다. 구경 350mm 찬공 구간의 공벽과 우물자재사이의 공간에는 오염방지를 위하여 주변공간 그라우팅용 팩커를 설치한 후, 주변공간 그라우팅을 실시하여 지표 및 상부지층으로부터의 오염물질 유입을 방지하였다. 또한, 지표수의 관정내 직접 유입에 의한 오염을 방지하기 위하여 착정장비 투입 전에 착정예정지점을 중심으로 3.0×3.0×0.4m(가로×세로×깊이) 크기의 무근콘크리트를 타설하였으며, 주변공간 그라우팅 후 50×50×30cm(가로×세로×높이) 크기의 오염방지턱을 시공하였다.

나. 지층별 내역 및 대수층

착정구경 (mm)	지 층 별 내 역 (m)						재찬공
	토사층	사력층	풍화대	연 암	보통암	계	
	0.5	12.0	24.0	34.0	49.5	120.0	69.5
400	0.5	-	14.5	11.0	24.0	50.0	15.0
350	-	-	4.5	3.0	12.5	20.0	54.5
250	-	12.0	5.0	20.0	13.0	50.0	-

본 지구 착정 결과 지하지층은 상부로부터 장석감람석현무암 및 휘석감람석현무암, 비현정질현무암 등의 현무암류가 분포하며 현무암류 중간에 화산쇄설층이 협재되어 나타나고 있다.

본 공의 주대수층은 지표하 104~109m의 구간에 분포하는 화산쇄설층에 형성되어 있는 것으로 판단된다. 이는 찬공시 관찰된 수위변화 양상, TV검층, 그리고 시추코어 등의 자료와도 일치한다.

다. 우물자재, 양수시험 및 수질특성

우 물 자 재				양 수 시 험			수중모터설치	
구경	파이프	스트레나	소켓	자연수위	안정수위	양수량	심도	용량
250mm	108m	12m	-	94.0m	94.6m	800m³/일	102m	30HP

지하수의 유동을 최대한 방해하지 않고 안정적인 수량을 확보하기 위해 주대수층 구간을 중심으로 지표하 102~114m구간에 STS 유공관(스트레나)을 설치하였으며, 그 외 구간에는 상부로부터의 오염물질 유입 방지 및 공벽보호를 위하여 STS 무공관(파이프)을 설치하였다.

지하수 개발공의 우물능력을 검증하기 위하여 허가량인 800m³/일로 일정양수로 양수시험한 결과, 자연수위는 93.0m, 안정수위는 94.0m로 양수로 인한 수위강하가 거의 없는 편이다.

제주대학교 생명과학기술혁신센터에 농업용수 기준으로 수질검사를 의뢰한 결과, 검사대상 전항목이 기준치 이내로 양호한 수질 상태를 보여 농업용수로 이용하는데 적합한 것으로 나타났다.

3. 이용관리에 대한 주의사항

본 지구의 지하수는 수질과 수량이 농업용수 기준 및 허가량에 적합하고 매우 넓은 유역면적을 가지고 있어 지형 및 지질이 지하수 함양에 유리한 조건을 가지고 있다. 계절별 수위와 수량의 변동이 심하지 않을 것으로 추정되나 안정적인 사용을 위해서는 허가량(800m³/일)을 필히 준수하여야 하며, 한발 등에 의한 수위 강하시 안정수위 및 적정양수량을 재산정하여 이용하여야 한다.